

Rapport de TP

Analyse statique d'un APK avec MobSF

EZBIRI Amira

1. Objectif du lab

Ce travail pratique vise à découvrir l'analyse statique d'une application Android à l'aide de MobSF (Mobile Security Framework). L'objectif est d'examiner un APK sans l'exécuter, afin d'identifier des indices de risque dans le manifeste, la configuration, les ressources et les éléments visibles dans l'interface d'analyse.

Le rapport ci-dessous suit la progression décrite dans le README du lab et ne reprend qu'une sélection de captures, afin de garder une présentation claire et concise.

2. Préparation de l'environnement

La première étape consiste à créer un espace de travail dédié, à placer l'APK dans ce répertoire et à garder une trace minimale de la session. Cette organisation facilite la reproductibilité et évite de mélanger les fichiers de l'analyse avec d'autres travaux.

```
mobexler@Mobexler ~  
└─> mkdir -p ~/apk_analysis/$(date +%Y-%m-%d)  
cd ~/apk_analysis/$(date +%Y-%m-%d)  
mobexler@Mobexler ~/apk_analysis/2026-04-26  
└─> wget https://github.com/payatu/diva-android/raw/master/DivaApplication.apk -O app-debug.apk  
--2026-04-26 14:20:11-- https://github.com/payatu/diva-android/raw/master/DivaApplication.apk  
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.4, 64:ff9b::8c52:7904  
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... connected.  
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found  
2026-04-26 14:20:12 ERROR 404: Not Found.  
  
mobexler@Mobexler ~/apk_analysis/2026-04-26  
└─> wget https://github.com/dineshshetty/Android-InsecureBankv2/raw/master/InsecureBankv2.apk -O app-debug.apk  
--2026-04-26 14:20:21-- https://github.com/dineshshetty/Android-InsecureBankv2/raw/master/InsecureBankv2.apk  
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.4, 64:ff9b::8c52:7904  
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... connected.  
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found  
Location: https://raw.githubusercontent.com/dineshshetty/Android-InsecureBankv2/master/InsecureBankv2.apk
```

Figure 1 — Création du dossier de travail et placement de l'APK.

```
mobexler@Mobexler ~/apk_analysis/2026-04-26  
└─> echo "Date d'analyse : $(date)" > analyse_info.txt  
echo "Analyste : [Ton prénom NOM]" >> analyse_info.txt  
echo "VM Mobexler version : $(cat /etc/mobexler-version 2>/dev/null || echo 'Version non disponible')" >>  
analyse_info.txt  
echo "APK analysé : app-debug.apk" >> analyse_info.txt  
cat apk_hash.txt >> analyse_info.txt  
mobexler@Mobexler ~/apk_analysis/2026-04-26
```

Figure 2 — Fichier de traçabilité contenant les informations de session.

```
app-debug.apk  
mobexler@Mobexler ~/apk_analysis/2026-04-26  
└─> sha256sum app-debug.apk > apk_hash.txt  
cat apk_hash.txt  
ls -lh app-debug.apk  
b18af2a0e44d7634bbcdf93664d9c78a2695e050393fcfbb5e8b91f902d194a4 app-debug.apk  
-rw-r--r-- 1 mobexler mobexler 3.4M Apr 26 14:20 app-debug.apk  
mobexler@Mobexler ~/apk_analysis/2026-04-26
```

Figure 3 — Calcul et conservation de l'empreinte SHA-256 de l'APK.

3. Mise en route de MobSF

Une fois l'environnement préparé, MobSF est lancé localement dans la VM. L'interface web permet ensuite d'accéder au module d'analyse statique et d'envoyer l'APK à examiner.

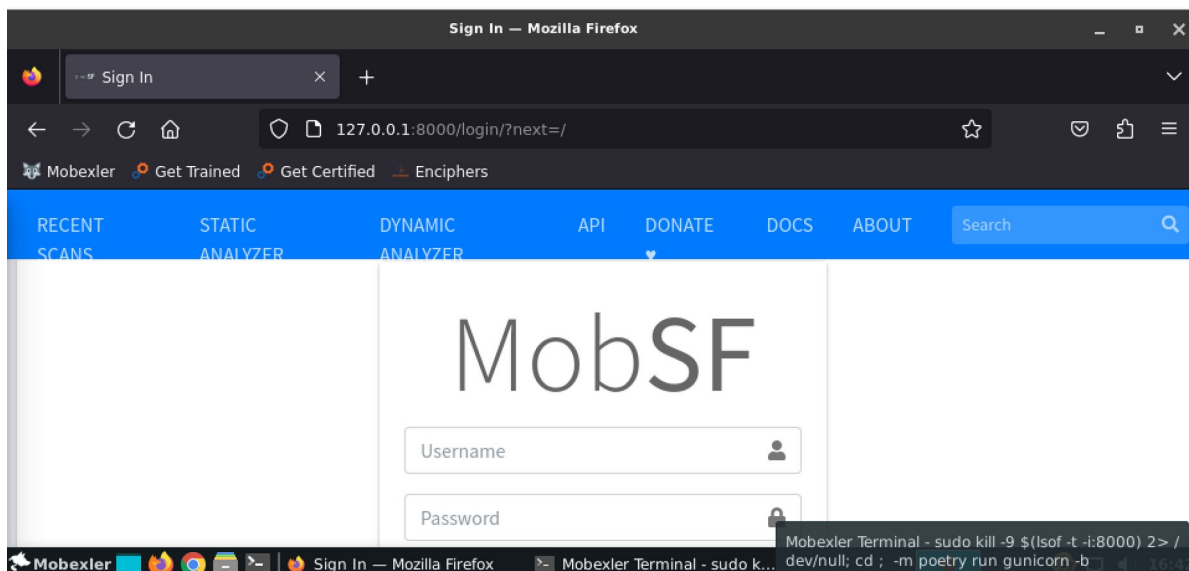


Figure 4 — Page de connexion MobSF dans le navigateur.

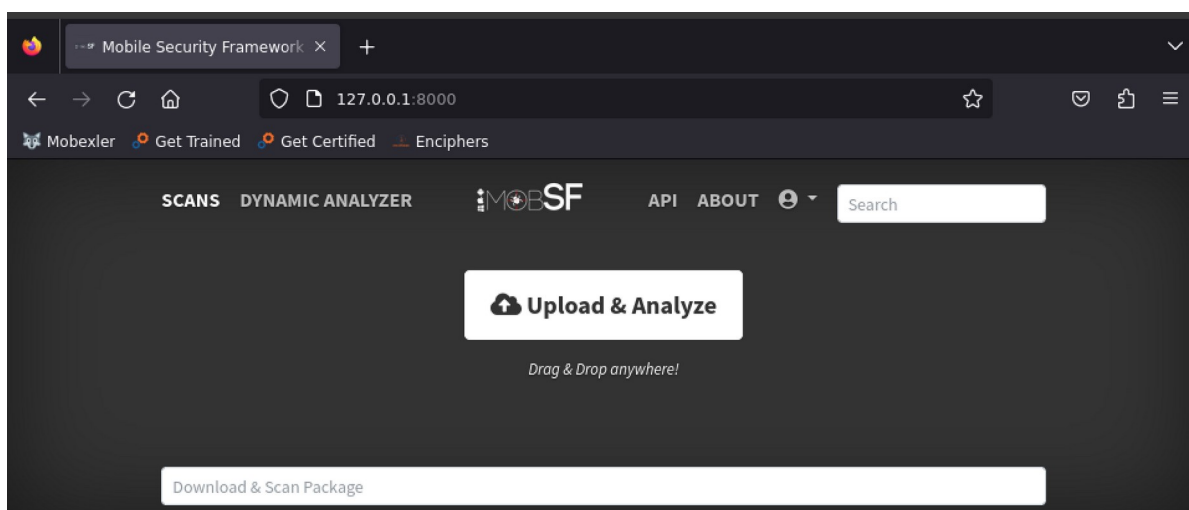


Figure 5 — Tableau de bord MobSF prêt pour l'import et l'analyse.

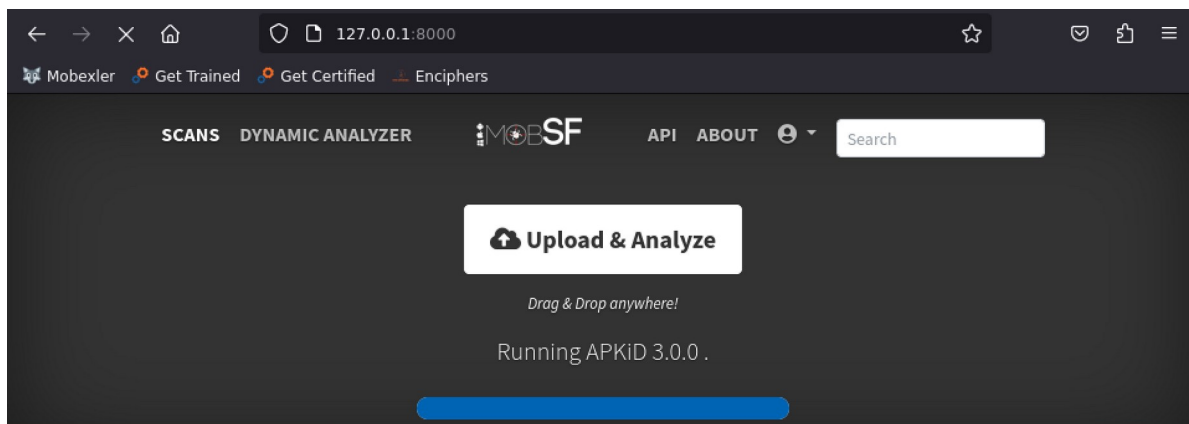


Figure 6 — Lancement de l'analyse statique après import de l'APK.

4. Synthèse du déroulement

Les captures retenues montrent la chaîne complète du laboratoire : préparation du dossier, conservation des preuves, vérification de l'intégrité du fichier, accès à l'interface MobSF puis déclenchement de l'analyse. Ensemble, ces étapes constituent une démarche d'audit simple, structurée et facile à reproduire.

Phase	Ce que l'on voit	Rôle dans le TP
Préparation	Création du répertoire et ajout de l'APK	Organiser le travail
Traçabilité	Fichier de session et hash SHA-256	Conserver une preuve
Outil	Interface MobSF ouverte localement	Accéder à l'analyse
Analyse	Import de l'APK et progression affichée	Déclencher le scan

5. Conclusion

Ce TP met en évidence la logique d'une analyse statique mobile : on prépare l'environnement, on documente la session, on vérifie l'intégrité de l'APK et on exploite MobSF pour observer le comportement de l'application du point de vue de la sécurité. Le dossier de captures fourni suffit à illustrer la méthode sans surcharger le rapport avec toutes les images disponibles.

Références de travail : README du lab fourni et dossier LAB6-screens du dépôt GitHub partagé.